Devoir surveillé n°10

Examen mi-semestriel

Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé d'un exercice et d'un problème.

Exercice 1 - Analyse asymptotique en vrac

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Déterminer le $DL_2(0)$ de $x \mapsto e^{1+x}$.

2. Déterminer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^{2x}\ln(1+x)$.

3. Déterminer le $DL_4(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$.

4. (a) Déterminer le $DL_3(0)$ de $f : x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$.

   (b) Justifier que la tangente de f en 0 traverse la courbe représentative de f.

5. Soit $x \in \mathbb{R}$. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$.

6. (a) Énoncer le théorème de la formule de Taylor-Young.

   (b) Déterminer le $DL_{2n+1}(0)$ de $x \mapsto \frac{x}{1-x^2}$ puis en déduire la valeur de $f^{(n)}(0)$ pour tout entier naturel n.

7. À l'aide d'un $DL_2(0)$, déterminer $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x}$.

   Indication. On pourra commencer par factoriser l'expression par $\frac{1}{x}$.

Made with Goodnotes

8. Déterminer $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{\sin^2(x)}$.

Problème 1 - Étude d'un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

Dans tout ce problème $\mathbb{R}[X]$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des polynômes à coefficients réels, et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}_n[X]$ est le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n. $\mathbb{R}_0[X]$ est le sous-espace vectoriel des polynômes constants.

Partie I - Des résultats préliminaires

Les questions suivantes sont indépendantes et vous seront utiles dans les parties suivantes.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\dim(\mathbb{R}_n[X])$?

2. Soit E un espace vectoriel, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $x_1, \dots, x_n \in E$.
   Montrer que $\mathrm{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_n)) \subset \mathrm{Im}(u)$.

Partie II - En dimension infinie

On considère l'application

$$\Delta : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) - P(X) \end{array} \right. .$$

3. Montrer que Δ est un endomorphisme de $\mathbb{R}[X]$.

4. Montrer que $\mathbb{R}_0[X] \subset \mathrm{Ker}(\Delta)$. En déduire que si P est constant alors $\deg(\Delta(P)) = -\infty$.

5. Soit P un polynôme de degré $k \geqslant 1$. Montrer que $\deg(\Delta(P)) \leqslant k - 1$.
   Indication. On pourra s'aider du coefficient dominant de P.

6. On veut maintenant montrer que $\mathrm{Ker}(\Delta) \subset \mathbb{R}_0[X]$. Pour cela, nous procédons par l'absurde. Soit P un polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$ tel que $P(X+1) = P(X)$.
   (a) Montrer que pour tout entier n, $P(X+n) = P(X)$.
   (b) Quel théorème permet d'affirmer que P admet au moins une racine $\alpha \in \mathbb{C}$?
   (c) Montrer que P admet une infinité de racines. Que peut-on en déduire ?
   (d) Conclure que $\mathrm{Ker}(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]$. Cet endomorphisme est-il injectif ?

7. On considère l'ensemble $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = 0\}$.
   (a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$.

Made with Goodnotes

(b) Montrer que $F \cap \mathrm{Ker}(\Delta) = \left\{0_{\mathbb{R}[X]}\right\}$.

(c) Montrer que $\mathbb{R}[X] = F + \mathrm{Ker}(\Delta)$.
Indication. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on peut écrire $P = P - P(0) + P(0)$.

(d) Que pouvons-nous conclure ?

Partie III - En dimension finie

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. On considère l'endomorphisme

$$\Delta_n : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}_n[X] & \longrightarrow & \mathbb{R}_n[X] \\ P & \longmapsto & P(X+1) - P(X) \end{array} \right. .$$

8. Justifier que Δ_n est bien défini, c'est-à-dire, montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$, $\Delta_n(P) = P(X+1) - P(X) \in \mathbb{R}_n[X]$.

9. On cherche à montrer que $\mathbb{R}_{n-1}[X] = \mathrm{Im}(\Delta_n)$.
   (a) Justifier que $\mathrm{Im}(\Delta_n) \subset \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
   (b) On définit $P_0 = 1$ et pour tout $k \in [\![1; n]\!]$, $P_k = \frac{1}{k!}X(X-1)\dots(X-k+1)$.
   Que vaut $\deg(P_k)$?
   (c) Montrer que pour tout entier $k \leqslant n$, $\Delta_n(P_{k+1}) = P_k$.
   (d) Justifier que $(P_0, \dots, P_{n-1})$ est une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.
   (e) En déduire que $\mathbb{R}_{n-1}[X] \subset \mathrm{Im}(\Delta_n)$. Conclure.
   (f) Cet endomorphisme est-il surjectif ?

10. Soit P un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ de degré n. En utilisant Δ_{n+1}, montrer que P admet au moins un antécédent par l'endomorphisme Δ. Que venons-nous de montrer ?

FIN

Made with Goodnotes

Exercice 1

1) $e^x \underset{x \to 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

$e^{x+1} = e \times e^x \underset{x \to 0}{=} e + ex + \frac{e}{2}x^2 + o(x^2$

2) $e^x \underset{0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$

$e^{2x} \underset{0}{=} 1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$

$\ln(1+x) \underset{x \to 0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$e^{2x}\ln(1+x) \underset{0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + 2x^2 - x^3 + 2x^3 + o(x^3)$

$\underset{0}{=} x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$

Made with Goodnotes

3) $\dfrac{1}{\cos(x)} = \dfrac{1}{1+\cos(x)-1}$ avec $\cos(x)-1 \xrightarrow[x\to 0]{} 0$

$$\cos(x)-1 \underset{0}{=} -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$\frac{1}{1+x} \underset{0}{=} 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + o(x^4)$$

$$\frac{1}{\cos(x)} \underset{0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + \frac{x^4}{4} + o(x^4)$$

$$\underset{0}{=} 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + o(x^4)$$

4) a) ⚠ $e^x \underset{0}{\not\to} 0$

$$\frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2+e^x-1} = \frac{1}{2}\,\frac{1}{1+\frac{e^x-1}{2}}$$ avec $\dfrac{e^x-1}{2} \xrightarrow[0]{} 0$

$$\frac{e^x-1}{2} \underset{0}{=} \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1+X} \underset{0}{=} 1 - X + X^2 - X^3 + o(X^3)$$

Made with Goodnotes

$$\frac{1}{1+\frac{e^x-1}{2}} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{4} - \frac{x^3}{8} + o(x^3)$$

$$= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1+e^x} \underset{0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{48} + o(x^3)$$

b) $T_0 : y = \frac{1}{2} - \frac{x}{4}$

$$f(x) - \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{4}\right) \underset{0}{=} \frac{x^3}{48} + o(x^3)$$

$$f(x) - \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{4}\right) \underset{0}{\sim} \frac{x^3}{48}$$

$x \mapsto \frac{x^3}{48}$ change de signe en 0 donc il en est de même pour $x \mapsto f(x) - \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{4}\right)$

Donc T_0 traverse C_f.

Made with Goodnotes

5) Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\left(1+\frac{x}{n}\right)^n = e^{n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)}$$

or $\frac{x}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc $\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{x}{n}$

donc $n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} x$

donc $e^{n\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^x$

6) a) Voir cours.

b) $\frac{1}{1-x} \underset{0}{=} 1+x+x^2+\dots+x^n+o(x^n)$

$$\frac{1}{1-x^2} = 1+x^2+x^4+\dots+x^{2n}+o(x^{2n})$$

$$\frac{x}{1-x^2} = x+x^3+x^5+\dots+x^{2n+1}+o(x^{2n+1})$$

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} (2k+1)! & \text{si } n=2k+1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Made with Goodnotes

7) $\dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{x}\left(\dfrac{x}{\ln(1+x)} - 1\right)$

$$\ln(1+x) \underset{0}{=} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\underset{0}{=} x\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)$$

$$\frac{x}{\ln(1+x)} \underset{0}{=} \frac{1}{1 - \left(\frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)}$$

or $\dfrac{x}{2} - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2) \xrightarrow[x \to 0]{} 0$

$$\frac{1}{1-X} = 1 + X + X^2 + o(X^2)$$

$$\frac{x}{\ln(1+x)} \underset{0}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{4} + o(x^2)$$

$$\underset{0}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2)$$

$$\frac{x}{\ln(1+x)} - 1 \underset{0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2)$$

Made with Goodnotes

Donc $\dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x} \underset{0}{=} \dfrac{1}{2} - \underbrace{\dfrac{x}{12} + o(x)}_{\xrightarrow[x \to 0]{} 0}$

Donc $\boxed{\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1}{\ln(1+x)} - \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{2}}$

8) $e^{x} - 1 - x \underset{0}{=} \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$

$e^{x} - 1 - x \underset{0}{\sim} \dfrac{x^2}{2}$

$\sin^2(x) \underset{0}{\sim} x^2$

Donc $\dfrac{e^{x} - 1 - x}{\sin^2(x)} \underset{0}{\sim} \dfrac{1}{2}$

Made with Goodnotes

Problème 1

1) $\dim \mathbb{R}_n[X] = n+1$

2) Soit $y \in \mathrm{Vect}(u(x_1), \dots, u(x_n))$

il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$y = \lambda_1 u(x_1) + \dots + \lambda_n u(x_n)$$
$$= u(\lambda x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \in \mathrm{Im}(u)$$

Donc $\mathrm{Vect}(u(x_i))_{i \in [\![1;n]\!]} \subset \mathrm{Im}(u)$.

3) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P_1, P_2 \in \mathbb{R}[X]$

$$\Delta(\lambda P_1 + P_2) = (\lambda P_1 + P_2)(X+1) - (\lambda P_1 + P_2)(X)$$
$$= \lambda P_1(X+1) + P_2(X+1) - \lambda P_1(X) - P_2(X)$$
$$= \lambda(P_1(X+1) - P_1(X)) + P_2(X+1) - P_2(X)$$
$$= \lambda \Delta(P_1) + \Delta(P_2)$$

Donc $\Delta \in \mathcal{L}(\mathbb{R}[X])$

Made with Goodnotes

4) Soit $P \in \mathbb{R}_0[X]$ alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$

tq $P = \lambda$

$\Delta(P) = \lambda - \lambda = 0$ (et donc $\deg(\Delta(P)) = -\infty$)

Donc $P \in \operatorname{Ker}(\Delta)$

Donc $\mathbb{R}_0[X] \subset \operatorname{Ker}(\Delta)$.

5) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $\deg P = k \in \mathbb{N}^*$

On note a_k le coefficient dominant de P

$(P = a_k X^k + a_{k-1} X^{k-1} + \dots + a_0)$

$P(X+1) = a_k (X+1)^k + \dots$

Binôme $= a_k X^k + \dots$

Donc le coefficient devant X^k dans

$P(X+1) - P(X)$ est nul !

Donc $\deg \Delta(P) \leq k-1$

Made with Goodnotes

6) a) Par récurrence :

$n = 0 \quad P(X) = P(X)$

On suppose la propriété vraie à un rang n. Démontrons la au rang $n+1$

$$P(X+n+1) = P((X+n)+1)$$
$$= P(X+n) \quad \text{hypothèse de récurrence}$$
$$= P(X)$$

<u>ccl</u> $\forall n \in \mathbb{N}, \; P(X+n) = P(X)$.

b) D'Alembert - Gauss ☺

c) P est supposé non constant donc il admet au moins une racine $\alpha \in \mathbb{C}$.

or pour tout $n \in \mathbb{N}$ $P(\alpha + n) = P(\alpha) = 0$

Made with Goodnotes

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\alpha + n$ est racine de P.

Il en donne une infinité !

P est donc le polynôme nul.

d) Ce qui est absurde donc $\ker(\Delta) \subset \mathbb{R}_0[X]$.

Ainsi, $\ker(\Delta) = \mathbb{R}_0[X]$ (qu)

$\ker \Delta \neq \{0\}$, Δ n'est pas injectif.

7) a) $F = \ker(\varphi)$

où $\varphi : \left| \begin{array}{l} \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R} \\ P \longmapsto P(0) \end{array} \right.$

est clairement linéaire.

Donc F est un SEV de $\mathbb{R}[X]$

Made with Goodnotes

b) $F \cap \ker(\Delta) = F \cap \mathbb{R}_0[X]$

Soit $P \in F \cap \mathbb{R}_0[X]$

$P = \lambda \in \mathbb{R}$

De plus $P \in F$ donc $P(0) = 0$

donc $\lambda = 0$

donc $P = 0_{\mathbb{R}[X]}$.

c) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$,

$$P = P - P(0) + P(0)$$

$P(0)$ est constant donc $P(0) \in \mathbb{R}_0[X] = \ker(\Delta)$

$P - P(0) \in F$ car $(P - P(0))(0) = P(0) - P(0) = 0$

Donc $P \in F + \ker(\Delta)$

d) F et $\ker \Delta$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.

Made with Goodnotes

8) Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$

comme $n \in \mathbb{N}^*$, d'après la Q5,

$\deg(P(X+1) - P(X)) \leq n-1 \leq n$

Donc $\Delta_n(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.

9) a) $\deg P(X+1) - P(X) \leq n-1$

Donc $\Delta_n(P) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$

b) $\forall k \in \mathbb{N}$, $\deg P_k = k$.

c) $P_{k+1} = \frac{1}{(k+1)!} X(X-1) \dots (X-k+1)(X-k)$

$\Delta_n(P_{k+1}) = P_{k+1}(X+1) - P_k(X)$

$= \frac{1}{(k+1)!} \left[(X+1)X \dots (X-k+2)(X-k+1) - X(X-1) \dots (X-k+1)(X-k) \right]$

$= \frac{1}{(k+1)!} X(X-1) \dots (X-k+1)\left[X+1-(X-k)\right]$

Made with Goodnotes

$$= \frac{1}{(k+1)!} X(X-1)\dots(X-k+1)(k+1)$$

$$= \frac{1}{k!} X(X-1)\dots(X-k+1)$$

$$= P_k \quad . \quad ☺$$

d) $\mathrm{card}(P_0, \dots, P_{n-1}) = n = \dim(\mathbb{R}_{n-1}[X])$

De plus, d'après Q9b), cette famille est échelonnée en degré, elle est libre.

C'est donc une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.

e) $\mathbb{R}_{n-1}[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{n-1})$

(Q9c) $= \mathrm{Vect}(\Delta_n(P_1), \dots, \Delta_n(P_n))$

(Q2) $\subset \mathrm{Im}(\Delta_n)$

Ainsi, $\mathbb{R}_{n-1}[X] = \mathrm{Im}(\Delta_n)$

Made with Goodnotes

9) $\mathrm{Im}(\Delta_n) \neq \mathbb{R}_n[X]$

donc Δ_n n'est pas surjectif.

10) Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré n,

$P \in \mathbb{R}_n[X]$

Comme $\mathrm{Im}(\Delta_{n+1}) = \mathbb{R}_n[X]$,

P admet un antécédent $Q \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$

par Δ_{n+1},

$$P = \Delta_{n+1}(Q) = Q(X+1) - Q(X)$$
$$= \Delta(Q)$$

Donc P admet un antécédent $Q \in \mathbb{R}[X]$ par Δ.

Nous venons de mq Δ est surjectif !

Made with Goodnotes